อุปกรณ์ลำเลียง Flange Nut

Equipment Supply Flange Nut

นาย ทวีรัชต์ วิศวโภคา

โครงงานสหกิจศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
พ.ศ. 2564

ชื่อโครงงาน	อุปกรณ์ลำเลียง Flange Nut
ผู้เขียน	นาย ทวีรัชต์ วิศวโภคา
สาขาวิชา	วิศวกรรมยานยนต์
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา	ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อนุมัติให้โครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

..... ประธานสหกิจศึกษาสาขา

(นาย วิศิษฐ สองเมือง)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คณะกรรมการสอบโครงงานสหกิจ

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่น)

..... กรรมการ

(ดร.สวรรยา สุวรรณวงศ์)

..... กรรมการ

(ดร.เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ)

ลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

ชื่อโครงงาน	อุปกรณ์ลำเลียง Flange Nut
ผู้เขียน	นาย ทวีรัชต์ วิศวโภคา
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา	วิศวกรรมยานยนต์
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา	ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่น
พนักงานที่ปรึกษา	นาย เศรษฐภักค์ วรุตม์พงศ์
ชื่อบริษัท	บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บทสรุป

เนื่องจากถุงมือพนักงานมีคราบน้ำมันติดอยู่ซึ่งอาจทำให้ Flange Nut ตกลงไปภายในห้องเครื่องยนต์และส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิต เพื่อทำการหาสาเหตุดังกล่าวผู้ศึกษาจึงได้ทำการวิเคราะห์ด้วยแผนภาพ Fishbone โดยใช้หลักการ 4 M ทำให้ได้สาเหตุหลักมาทั้งหมด 3 ข้อ จากนั้นทำการพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ถุงมือพนักงานนั้นมีคราบน้ำมันเกิดขึ้น จากผลของการพิสูจน์หาสาเหตุชี้ให้เห็นว่าพนักงานยังไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยให้พนักงานคัดแยก Flange Nut ให้กับตัวพนักงานแบบ 1:1 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้ใช้หลักการ Karakuri Kaizen โดยเป็นหลักธรรมชาติหรือกลไกพื้นฐานที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เข้ามาออกแบบตัวอุปกรณ์ โดยใช้ 2 หลักการของทฤษฎีคือ แรงโน้มถ่วงของโลก และแรงงัด/คานงัด

จากการนำหลักการ Karakuri Kaizen เข้ามาปรับใช้ในสายการผลิตพบว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องของ Rank A นั้นลดลง และยิ่งไปกว่านั้นคุณภาพ (Quality) ของชิ้นงานก็เพิ่มขึ้นดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาที่แสดงตัวเลขที่กลายเป็น 0 เนื่องจากการมีอุปกรณ์ที่ใช้หลักการ Karakuri Kaizen เข้ามาช่วยทำให้ Flange Nut ตกลงไปในสายการผลิตลดลง ดังนั้นจึงส่งผลทำให้ความปลอดภัย (Safety), วินัย (Morale), คุณภาพ (Quality), ราคา (Cost), การขนส่ง (Delivery) และสภาพแวดล้อม (Environment) ดีขึ้น

Project's name	Equipment Supply Flange Nut
Writer	Mr. Taveerath Visavhapoka
Faculty	Engineering
Major	Automotive Engineering
Advisor's	Dr. Pimpet Sratong-on
Job Supervisor	Mr. Sesthapak Varutphong
Company's name	Thai Honda Manufacturing Co., Ltd.

Summary

The stain of the oil at the technician's gloves may cause the Flange Nut falling down into the engine room and results in the quality of the products. Thus, in this study, we have analyzed the root cause of the flange nut falling into the engine room using Fishbone diagram along with 4M principle. The results from Fishbone diagram showed the three main causes to this problem. The study was continued to figure out the most dominant cause. The results showed that the technical staff do not have a device that helps employees sort flange nuts for technician in a 1:1 way. Therefore, Karakuri Kaizen, which is the basic mechanism of motion, was implemented to design the new device to increase accuracy of assembly. The basic motion to design the new device were gravitational force and beam bending.

It was found that the implementation of Karakuri Kaizen to design the new device for assembly can reduce the claim of Rank A parts. Moreover, the quality of parts was enhanced since the number became 0 meaning that the availability of the new device contributed to the improvement of Safety, Morale, Quality, Cost, Delivery and Environment, SMQCDE.

กิตติกรรมประกาศ

รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานฝึกงานที่ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนถึง 30 กันยายน 2564 โดยรายงานฝึกงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายที่คอยสนับสนุนและขอขอบคุณพนักงานที่ปรึกษาฝึกงาน นาย เศรษฐภักค์ วรุตม์พงศ์ ตำแหน่ง Project Engineer บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ฝ่าย Commuter Engine Assembly เป็นอย่างสูงที่คอยให้คำปรึกษาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการทำงานและคอยชี้แนะตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และขอขอบคุณพนักงาน บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ทุกท่านที่คอยสอนสิ่งต่างๆ ที่ให้ข้อมูล คำแนะนำต่างๆ แก่ผู้เขียนจนทำให้เขียนปฏิบัติงานสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดี

และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ได้ให้โอกาสแก่ผู้เขียนได้มาเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการแห่งนี้เป็นระยะเวลา 4 เดือน และขอขอบคุณ ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่น ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษา ชี้แนะ และช่วยแก้ไขจุดบกพร่องในการทำรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

นาย ทวีรัชต์ วิศวโภคา

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปภาษาไทย	ก
บทสรุปภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญภาพประกอบ	ช
บทที่	
1 บทนำ	**1**
1.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ	1
1.2 ลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการ หรือการให้บริการหลักขององค์กร	2
1.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กร	2
1.4 ตำแหน่งและหน้าที่งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย	3
1.5 พนักงานที่ปรึกษา และ ตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา	3
1.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	3
1.7 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	3
1.8 วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงงาน	3
1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย	3
1.10 นิยามคำศัพท์เฉพาะ	4
2 ทฤษฎีหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	**5**
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์	5
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	8
2.3 ทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบ	12

สารบัญ (ต่อ)

บทที่		หน้า
3	**แผนงานการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงาน**	**15**
	3.1 แผนการดำเนินโครงงาน	15
	3.2 รายละเอียดโครงงาน	15
	3.3 ขั้นตอนการดำเนินงานที่นักศึกษาปฏิบัติงานหรือโครงงาน	16
4	**ผลการดำเนินงาน**	**26**
	4.1 ผลการดำเนินงาน	26
5	**บทสรุปและข้อเสนอแนะ**	**27**
	5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน	27
	5.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข	27
	5.3 ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน	27
เอกสารอ้างอิง		**28**
ประวัติผู้จัดทำโครงงาน		**29**

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
3.1	แผนการฝึกสหกิจ	15
3.2	สาเหตุที่เกิดจากความยากลำบากในการหยิบ Flange Nut จากการสำรวจสภาพปัจจุบัน	18
3.3	ตารางกำหนดแผนดำเนินงานของ Project นี้	19
3.4	สรุปจากการพิสูจน์สาเหตุเพื่อหาแนวทางการแก้ไข	20
3.5	การประเมิน IDEA เครื่องเหยียกกดแอลกอฮอล	21
3.6	ตัวแปรที่ใช้ทั้งหมด	23
3.7	Process ของตัวอุปกรณ์	24
4.1	Output ของ SMQCDE ในปี 99Ki	26

TNI
THAI - NICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่		หน้า
1.1	สัญลักษณ์บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	1
1.2	แผนที่สถานที่ตั้งของบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	1
1.3	รูปแบบการจัดองค์กร บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	2
2.1	ตุ๊กตากลของประเทศญี่ปุ่นได้รับความนิยมในช่วงศตวรรษที่ 18 – 19	5
2.2	สัญลักษณ์โปรแกรมคาเทียร์	8
2.3	สัญลักษณ์โปรแกรมจีโอจีบร้า	9
2.4	สัญลักษณ์โปรแกรม Microsoft PowerPoint	10
2.5	วงจร PDCA	10
2.6	กระบวนการของวงจร PDCA	12
2.7	สูตรการหา Moment	12
2.8	โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา	13
2.9	โมเมนต์ตามตามนาฬิกา	13
2.10	แสดงลักษณะของคาน	14
3.1	กราฟแสดง Forecast Claim Rank A ของทาง Quality	16
3.2	กราฟแสดง Forecast Spoilage Budget ของทาง Cost	16
3.3	กราฟแสดง Forecast Stop Line ของทาง Delivery	17
3.4	กราฟแสดง Forecast Near miss ของทาง Safety	17
3.5	กราฟแสดง Forecast Engine Recheck ของทาง Environment	17
3.6	การตักเตือนของหัวหน้างาน	17
3.7	กราฟการตั้งเป้าหมายในครั้งนี้	18
3.8	แผนภาพ Fishbone Diagram ของปัญหานี้	19
3.9	เครื่องเหยียบกดแอลกอฮอล	21
3.10	ปรึกษากับทาง Maintenance	21
3.11	ปรึกษากับทางพี่เลี้ยง	21
3.12	Image IDEA ของอุปกรณ์ เครื่องเหยียบกดแอลกอฮอล	22
3.13	Image IDEA ของอุปกรณ์ ลำเลียง Flange Nut	22
3.14	Simulation Program GeoGebra	22
3.15	อุปกรณ์ออกแบบโดย Program Catia	23
3.16	Drafting ของตัวอุปกรณ์ Equipment Supply Flange Nut	25

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่ **หน้า**

5.1 ภาพแสดงจำนวน Quality ก่อนแก้ไขและหลังแก้ไข 27

บทที่ 1
บทนำ

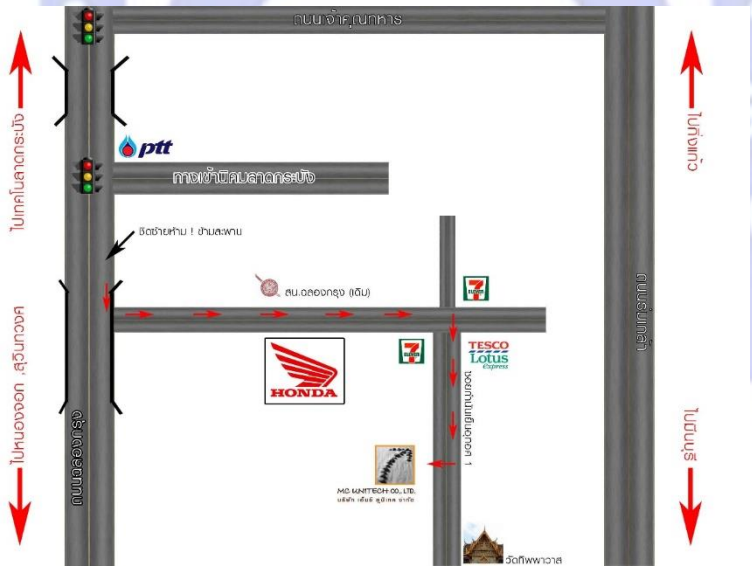
1.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ

ภาพ 1.1 สัญลักษณ์บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) : ไทยฮอนด้า แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) : Thai Honda Manufacturing Co.,Ltd.

ที่ตั้ง : เลขที่ 410 ซอยเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง. เขตพื้นที่ (ลาดกระบัง) กรุงเทพมหานคร 10520



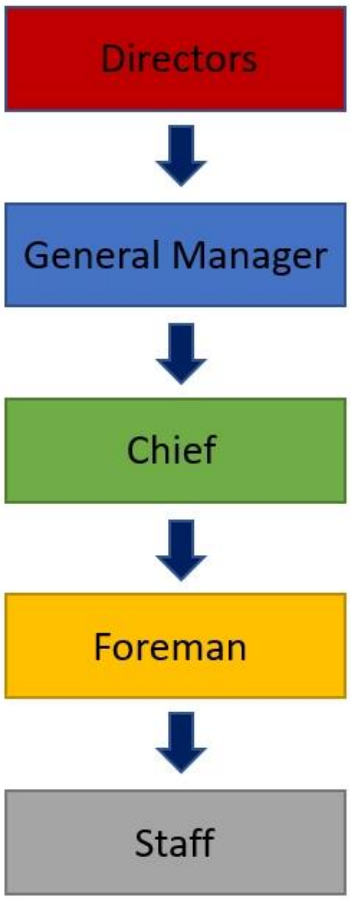
ภาพ 1.2 แผนที่สถานที่ตั้งของบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

1.2 ลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการ หรือการให้บริการหลักขององค์กร

ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง คือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าเพื่อส่งออกไปทั่วโลกเรามุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับคนไทย ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับโลกและมาตรฐานการให้บริการที่อยู่เหนือความคาดหมายของลูกค้า เจตนารมณ์ของฮอนด้านั้นมาจากพื้นฐานทางปรัชญา 2 ส่วน

1. การเคารพความเป็นปัจเจกชน - ความคิดริเริ่ม - ความเสมอภาค – ความไว้ใจ
2. ความยินดี 3 ประการ - Joy of Buying - Joy of Selling - Joy of Creating

1.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กร



ภาพ 1.3 รูปแบบการจัดองค์กร บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

1.4 ตำแหน่งและหน้าที่งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง Staff , หน้าที่แก้ไขและพัฒนา Production Line

1.5 พนักงานที่ปรึกษา และ ตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา

นาย เศรษฐภักค์ วรุตม์พงศ์

ตำแหน่ง Project Engineer

1.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 เวลาปฏิบัติงานในแต่ละสัปดาห์คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น.

1.7 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์สูง และความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทจึงมีแผนพัฒนา Production Line ที่มีอยู่โดยนำเครื่องจักรอุปกรณ์อัตโนมัติและทันสมัยเข้ามาใช้ใน Production Line และอุปกรณ์ Karakuri Kaizen ที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ยังทันสมัยตลอดเวลาเราจึงทำการจัดทำอุปกรณ์โดยใช้ทฤษฎีหลักการของ Karakuri Kaizen มาออกแบบเพื่อลด Cost และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพนักงาน รวมไปถึงยกระดับมาตราฐานใน Production Line ของบริษัท Thai Honda Manufacturing

1.8 วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงงาน

1. นำทฤษฎีหลักการ Karakuri Kaizen เข้ามาใช้ใน Production Line
2. ไม่ให้เกิดการ Claim Rank A เกิดขึ้น
3. เพิ่มความสะดวกสบายให้กับตัวพนักงาน

1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย

1. ได้รับความรู้และเพิ่มประสบการณ์จากการทำงานในสถานที่ทำงานจริงๆ
2. ยกระดับคุณภาพ Production Line ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
3. ได้เสนอ Idea ที่มีประสิทธิภาพตรงตามแผนและความต้องการของบริษัทมากที่สุด

1.10 นิยามศัพท์เฉพาะ

1. Flange Nut : หัวน็อตหกเหลี่ยมมีแหวนสำเร็จรูปใช้สำหรับหมุนเข้ากับตัวสกรู ในการจับยึด ล็อกชิ้นส่วนหรือวัตถุต่าง ๆ เข้าหากัน
2. CEA : Commuter Engine Assembly ตัวย่อแผนกที่ฝึกงาน
3. Flywheel : ตัวกลางในการส่งพลังงานจากฝั่งเครื่องยนต์มาสู่ฝั่งชุดกลไกขับเคลื่อน
4. Crank Case : ห้องข้อเหวี่ยงหรือห้องบรรจุน้ำมันหล่อลื่น สำหรับข้อเหวี่ยงลูกสูบ, อ่างข้อเหวี่ยงใต้เสื้อสูบเครื่องยนต์
5. Knock Engine : อาการเครื่องยนต์เกิดจากความผิดปกติในระบบเครื่องยนต์
6. Karakuri Kaizen : กลไกอย่างง่ายที่ทำให้เกิด “ระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ (Low Cost Automation)” โดยการใช้พลังงาน หลักธรรมชาติหรือกลไกพื้นฐานมาทำให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยไม่ใช้พลังงานทางไฟฟ้าเลย
7. Claim Rank A : เมื่อชิ้นงานถึงมือลูกค้าแล้วเกิดความผิดพลาดทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับตัวลูกค้าแล้วทำการ Claim ส่งกลับมาที่บริษัท
8. Toque Electric Equipment : เป็นอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำในการล็อคชิ้นงานมาก ใช้สำหรับงานที่ต้องการความแม่นของค่า Toque (Nm)
9. Morale : สภาพจิตใจของบุคคล
10. Nariyuki : การคาดการณ์แล้วไม่ได้รับการแก้ไขทำให้เกิดขึ้นจริงๆ
11. ปี 99ki : เป็นการนับปีของทาง Thai Honda

บทที่ 2
ทฤษฎีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ เป็นการนำความรู้ทางด้านทฤษฎีและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานทุกส่วนตลอดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการนำความรู้ที่เคยเรียนมาประยุกต์ใช้และเป็นการศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงาน

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์

2.1.1 ทฤษฎี Karakuri Kaizen

เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากตุ๊กตากลของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมในช่วงศตวรรษที่ 18 – 19 แต่หากสืบย้อนไปนานกว่านั้น จะพบว่าเทคนิคดังกล่าวมีมายาวนานกว่า 1 พันปี การทำงานของ Karakuri นั้นเป็นการใช้กฎฟิสิกส์ เช่น แรงโน้มถ่วง แรงยืดหยุ่น แรงดัน แรงแม่เหล็ก หรือแรงขับเป็นต้น การใช้งาน Karakuri Kaizen ทำให้สามารถเพิ่มอัตราการผลิตด้วยการลดการใช้แรงงาน เพิ่มอัตราการผลิตผ่านจิ๊ก ลดความสูญเปล่าในระบบด้วยการใช้งานในแนวคิด Kaizen ทำให้เป็นการลงทุนที่ใช้ทุนน้อย



ภาพที่ 2.1 ตุ๊กตากลของประเทศญี่ปุ่นได้รับความนิยมในช่วงศตวรรษที่ 18 – 19

KARAKURI KAIZEN การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

1. Standard Work and Kaizen : งานมาตรฐาน

2. Karakuri Kaizen : กลไกปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3. Kanban System : เครื่องมือลดการสูญเสียและ สูญเปล่าในงาน - Poka-yoke : เครื่องมือป้องกันการผิดพลาด - Pick-To-Light

การใช้งานเทคโนโลยี Karakuri Kaizen สามารถตอบสนองต่อนโยบายการผลิตที่ต้องการลด Carbon monoxide

1. Standard Work and Kaizen

กระบวนการทำงานเพื่อให้เผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

- High Quality -

- Low Cost -

- Short Lead Time –

เพื่อลดต้นทุน เพิ่มกำไร ต้องกำจัด 3M ออกไปให้ได้

- MUDA ความสูญเปล่า ที่เกิดจากการรอ การซ่อมของเสีย การผลิตมากไป หรือการเคลื่อนไหว เป็นต้น

- MURA ความไม่สม่ำเสมอ ที่เกิดจากแผนการผลิตและปริมาณการผลิตไม่สม่ำเสมอ

- MURI เกินกำลัง หรือฝืนทำ เช่นการรับภาระเกินความสามารถของบุคคลหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ เป็นสาเหตุให้คุณภาพงานลดลง ทำให้เครื่องจักรเสียหายจนก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

2. Karakuri Kaizen

กลไกอย่างง่ายที่ทำให้เกิด “ระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ (Low Cost Automation)” โดยการใช้พลังงานหลักธรรมชาติหรือกลไกพื้นฐานมาทำให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ

- เพิ่มอัตราการผลิต (ลดการใช้แรงงาน)
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย
- ปรับปรุงเครื่องมือลดแรงงาน
- กระตุ้นศักยภาพในการพัฒนาของบริษัท
- กำจัดเศษวัสดุ
- ควบคุมจากการมองเห็นลดความสูญเปล่าด้วยการทำให้เป็นอัตโนมัติเป็นกาปรับปรุงที่ได้ผลลัพธ์ เพิ่มคุณภาพ ลดอัตราการผลิต ลดความเสี่ยง บำรุงรักษาง่าย เพิ่มประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัยกลไกพื้นฐานในการสร้างกลไก Karakuri

- คาน กลไกผ่อนแรงที่มีการวางตำแหน่งจุดหมุนที่ต่างกัน (ยกของหนักมาก ได้ระยะทางน้อย = ออกแรงน้อยใช้ระยะทางมาก)
- คว้าน หลักการเดียวกับคารแต่เป็นแบบหมุน รัศมีในการหมุนมากเท่าไร ก็จะยิ่งผ่อนแรงมากขึ้น
- รอก/การถ่วงน้ำหนัก กลไกการยกของพื้นที่สูงหรือหย่อนลงต่ำสปริง ถ้าแรงไปดึงวัตถุที่ติดสปริงเท่าไรก็จะมีแรงจากสปริงดึงไปเท่านั้น
- พื้นเอียง/แรงโน้มถ่วง กลไกการส่งของจากที่สูงไปที่ต่ำโดยใช้แรงโน้มถ่วงของโลก
- การเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ การเปลี่ยนทิศทางเป็นแนวเส้นตรง หรือเปลี่ยนทิศทางซ้าย ขวา บน-ล่าง
- การหมุนส่งถ่ายกำลัง ใช้การทดความเร็วรอบและเพิ่มความได้เปรียบเชิงกล
- ของไหล/ก๊าซ ความดันที่สูงเท่ากันย่อมมีความดันเท่ากัน ออกแรงน้อย ยกของหนัก พื้นที่หน้าตัดมาก = ยกของหนักมาก พื้นที่หน้าตัดน้อย
- แม่เหล็ก ใช้หลักคุณสมบัติ การผลักและการดูดกัน

3. Kanban System

พัฒนามาจากระบบการผลิตดึงและการไหลแบบต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นระบบ เกิดความปลอดภัยให้ได้ผลงานที่มีความสม่ำเสมอ คุณภาพสูง โดยปราศจากความสูญเปล่า ไม่ว่าใครทำหรือทำเมื่อไรก็ได้ผลงานที่เหมือนกัน

- Poka-Yoke : เครื่องมือกันผิดพลาด
- Pick-To-Light : ระบบที่ช่วยเหลือการทำงาน Picking โดยใช้ประโยชน์จาก Light Modules ผู้ปฏิบัติงานของโรงงานหรือศูนย์ขนส่งกระจายสินค้าจะเดินไปที่ที่ดวงไฟของ Light Modules ติดขึ้น และหยิบสินค้าตามจำนวนตัวเลขที่แสดง การทำงาน Picking ที่ทำตามคำสั่งของ Light Modules เช่นนี้จะเป็นการทำงาน Picking ที่ถูกต้องและรวดเร็ว

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

2.2.1 โปรแกรมคาเทียร์ (Catia)

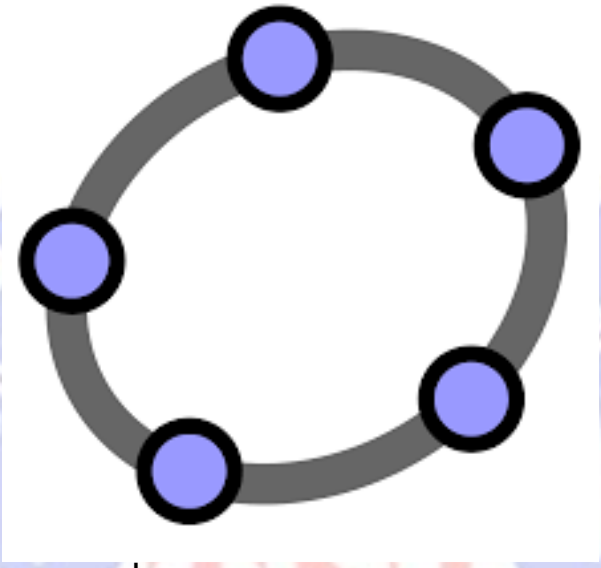
มาตราฐานซอฟท์แวร์ออกแบบงานสามมิติระดับสูง ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักร และการบิน ฯลฯ และถือเป็นหนึ่งในโปรแกรมมาตราฐานในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ และอุตสาหกรรมระดับโลก ด้วยความสามารถที่เป็นที่ยอมรับในการออกแบบ, ลดเวลาการทำงาน,ลดความผิดพลาดต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ, ออกแบบรูปทรงได้หลากหลาย อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาเรื่องของการออกแบบที่ผิดพลาด เนื่องจากการทำงานในรูปแบบที่หลากหลายจากผลิตภัณฑ์หรือขั้นตอนการทำงานที่ต่างกันภายในและนอกองค์กร CATIA V5 ประกอบด้วยฟังก์ชันการทำงานหลักๆ เบื้องต้นอยู่ 4 ส่วน คือ งานออกแบบชิ้นส่วนเป็น Solid (Part Design) การออกแบบผิวชิ้นงาน (Generative Shape Design) การประกอบชิ้นส่วน (Assembly) การเขียนแบบ (Drafting) โปรแกรม CATIA V5 จะสามารถช่วยตอบโจทย์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน ทุกๆส่วนของขั้นตอนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์และอากาศยานชั้นนำ (OEM) ระดับโลกจนถึง Suppliers ที่มีขนาดเล็กๆ โดยสามารถออกแบบและเขียนชิ้นงานได้ทุกส่วนของผลิตภัณฑ์ และโครงสร้างประกอบอื่น ๆ อาทิ เช่น เครื่องยนต์วงจรและสายไฟฟ้าอีกทั้งยังสามารถเพิ่มขยายขีด ความสามารถไปในเรื่องของการวิเคราะห์การสร้างชิ้นงานจาก Scan Data (Reversed Engineering) และงานโปรแกรมของเครื่องจักร



ภาพที่ 2.2 สัญลักษณ์โปรแกรมคาเทียร์

2.2.2 โปรแกรมจีโอจีบร้า (GeoGebra)

GeoGebra เป็นชุดซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์เชิงโต้ตอบสำหรับการเรียนรู้และการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย การสร้างสามารถสร้างด้วยจุด เวกเตอร์ เซ็กเมนต์ เส้น รูปหลายเหลี่ยม ส่วนรูปกรวย อสมการ พหุนามโดยนัย และฟังก์ชัน ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถแก้ไขได้แบบไดนามิกในภายหลัง สามารถป้อนและแก้ไของค์ประกอบได้โดยใช้เมาส์และการควบคุมแบบสัมผัส หรือผ่านแถบป้อนข้อมูล GeoGebra สามารถจัดเก็บตัวแปรสำหรับตัวเลข เวกเตอร์ และจุด คำนวณอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชัน และมีคำสั่งที่ครบครัน เป็นตัวช่วยในการกำหนดและพิสูจน์การคาดเดาทางเรขาคณิต



ภาพที่ 2.3 สัญลักษณ์โปรแกรมจีโอจีบร้า

2.2.3 โปรแกรม Microsoft PowerPoint

การทำงานในรูปของภาพนิ่ง (slide) คือแผ่นเอกสารเดี่ยวๆ ที่แสดงสิ่งต่างๆ ตัวอักษร กราฟตาราง รูปภาพหรืออื่นๆ และสามารถแสดงไลด์ลงบนแผ่นกระดาษหรือเครื่องฉายข้ามศรีษะ หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเครื่องฉาย โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับงานด้าน การนำเสนอเรื่องราวต่างๆ (Presentation) ในลักษณะคล้ายๆ กับการฉายสไลด์ (Slide Show) โดยเราสามารถใช้คำสั่งของ PowerPoint สร้างแผ่นสไลด์ที่มีรูปภาพและข้อความบรรยายเรื่องราวที่ต้องการจะนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งกำหนดลักษณะแสงเงา และลวดลายสีพื้นให้สไลด์แต่ละแผ่นมีความสวยงามน่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดรูปแบบการฉายสไลด์แต่ละแผ่น อย่างต่อเนื่อง และใช้เทคนิคพิเศษในการแสดงข้อความแต่ละบรรทัด เพื่อให้ผู้ชมการฉายสไลด์ค่อยๆ

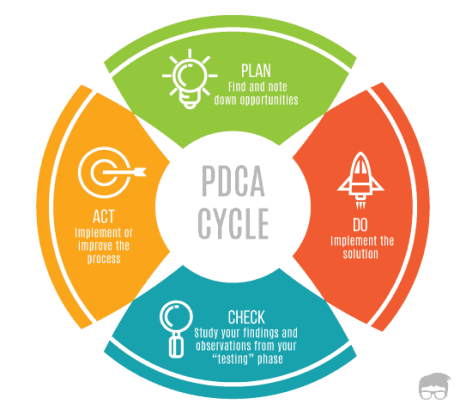
เห็นข้อความบรรยายและภาพเหล่านี้ทีละขั้นๆ อย่างต่อเนื่องกันเป็นเรื่องราวตามระยะเวลาที่เรากำหนดไว้



ภาพที่ 2.4 สัญลักษณ์โปรแกรม Microsoft PowerPoint

2.2.4 PDCA

PDCA มีหลากหลายหลักการที่ทำให้เราไปถึงความสำเร็จที่เราตั้งใจไว้ ซึ่งถ้าลองวิเคราะห์โดยใช้หลักการ Plan – Do – Check – Act เป็นกรอบในการวิเคราะห์ อาจแบ่งแยกได้เป็นดังนี้ “การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)“ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการลงมือทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพราะการมีเป้าหมาย หมายถึงการที่เรารู้ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหน ยิ่งถ้ารู้ได้ว่าทำไมเราถึงต้องไป และยิ่งมองเห็นภาพของตัวเราเมื่อไปถึงเป้าหมายนั้นชัดเจนมากเท่าไร ยิ่งเกิดแรงกระตุ้นให้เราอยากออกเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นโดยเร็ว



ภาพที่ 2.5 วงจร PDCA

- การวางแผนงาน และ กำหนดวิธีการ (Planning)

หลังจากเรามีเป้าหมายแล้ว เราต้องนำเป้าหมายนั้นมากำหนดรายละเอียด สิ่งที่ต้องทำโดยเรียงตามลำดับความสำคัญ รายละเอียดขั้นตอน ปัจจัยต่างๆที่ต้องใช้ ระยะเวลาเริ่ม-สิ้นสุด บุคคลหรือทีมงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน และที่สำคัญที่สุดคือ ตัวชี้วัดผล (KPI) เนื่องจากแผนงานหมายถึง เราจะเดินทางไปสถานที่นั้นด้วยวิธีไหน ไปถึงเมื่อไหร่ ดังนั้นตัวชี้วัดจึงเป็นตัวที่จะคอยบอกว่าวิธีการที่เราเลือกใช้นั้นถูกต้องหรือไม่ เร็ว-ช้าอย่างไร ทรัพยากรที่ใช้ไปเป็นไปตามแผนหรือเกินกว่าที่กำหนดไว้ เพื่อที่จะได้ปรับแผนหรือวิธีได้อย่างทันท่วงที

- การลงมือปฏิบัติ (Do)

ขั้นตอนนี้คือการลงมือปฏิบัติตามแผนงานและวิธีการที่เรากำหนดไว้อย่างมีวินัย ทักษะการบริหารต่างๆจะถูกหยิบมาใช้ในระยะการลงมือปฏิบัตินี้ เช่น การบริหารเวลาให้ได้ตามแผน การประชุมเพื่อตรวจสอบความคืบหน้า การมอบหมายงานเพื่อแบ่งเบาภาระ เป็นต้น ในเรื่องที่นอกเหนือจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเอง การออกกำลังกาย หรือการบริหารการเงินส่วนบุคคล ย่อมต้องใช้วินัยและการบริหารด้านต่างๆด้วยเช่นกัน

- การตรวจสอบ (Check)

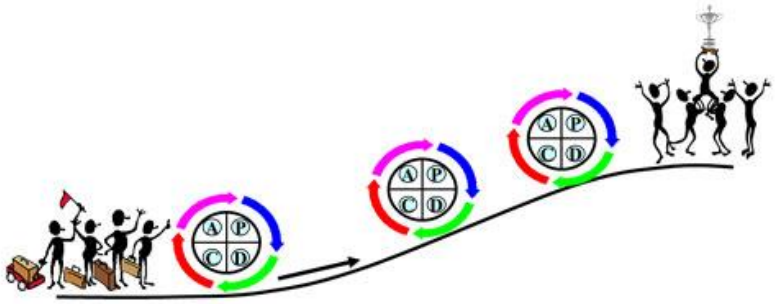
หลังจากเราเริ่มลงมือปฏิบัติไปได้สักระยะ ต้องเริ่มทำการตรวจสอบความคืบหน้าของสิ่งที่เราได้ลงมือปฏิบัติไปนั้นว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ ซึ่งสิ่งที่จะบ่งบอกได้ก็คือตัวชี้วัดที่เรากำหนดไว้นั่นเอง ถ้าจุดที่เราตรวจสอบได้ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่เราตั้งไว้หรือดีกว่าแสดงว่าวิธีการที่เราเลือกใช้นั้นยังคงถูกต้อง แต่ถ้าตรวจสอบออกมาแล้วผลปรากฏว่าต่ำกว่าตัวชี้วัดที่ตั้งถือเป็นสัญญาณเตือนว่ามีความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับแผนงานหรือวิธีการที่เรากำหนดไว้ในตอนแรก

- การปรับปรุง (Act / Action)

ขั้นตอนนี้คือการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการหรือทรัพยากรบางอย่างเพื่อทำให้ผลลัพธ์กลับมาอยู่ในแผนงานหรือเส้นทางสู่เป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในครั้งแรก ซึ่งกระบวนการปรับปรุงเริ่มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนหรือกำหนดไว้ ว่าเกิดจากองค์ประกอบหรือปัจจัยภายใน/ภายนอกใดบ้าง แล้วจึงมากำหนดมาตรการแก้ไข ปรับปรุงต่อไป

- P-D-C-A อย่างต่อเนื่อง

หลังจากเรากำหนดมาตรการแก้ไขแล้วจึงนำมาปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องกับวิธีการและทรัพยากรที่กำหนดขึ้นมาใหม่โดยยังคงคำนึงถึงการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม แล้วจึงเริ่มลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตามวงจร P-D-C-A อย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้



ภาพที่ 2.6 กระบวนการของวงจร PDCA

หลังจากบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ครั้งแรกแล้ว เรายังคงใช้หลักการ PDCA อย่างต่อเนื่องได้ด้วยการยกระดับของเป้าหมายให้สูงขึ้น แล้วจึงมากำหนดแผนงาน-วิธีการที่เหมาะสม แล้วจึงเริ่มเข้าสู่วงจร วางแผน – ลงมือปฏิบัติ – ตรวจสอบ – ปรับปรุง/แก้ไข ได้เช่นกัน

2.3 ทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบ

2.3.1 โมเมนต์ (Moment)

โมเมนต์ (Moment) หมายถึงผลของแรงที่กระทำ ต่อวัตถุหมุนไปรอบจุดคงที่ซึ่งเรียกว่าจุดฟัลครัม (Fulcrum) ค่าของโมเมนต์หาได้จากผลคูณของแรงที่มากระทำ กับระยะที่วัดจากจุด Fulcrum มาตั้งฉากกับแนวแรง ดังสูตร M = F x S หรือ

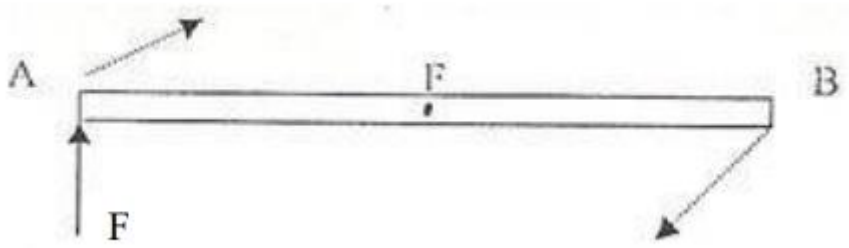
โมเมนต์	=	แรง	×	ระยะตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุน
(นิวตัน-เมตร)		(นิวตัน)		(เมตร)

ภาพที่ 2.7 สูตรการหา Moment

ทิศทางของโมเมนต์ มี 2 ทิศทาง คือ โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา และโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา

1. โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา

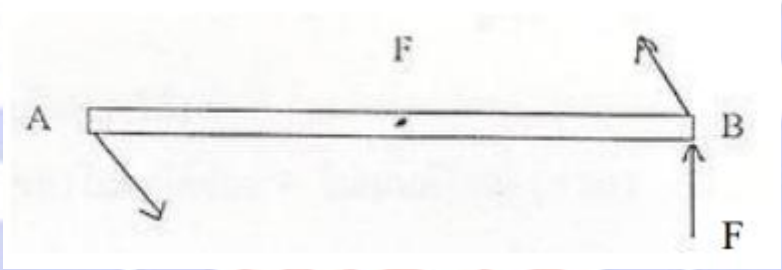
คาน A B มีจุดหมุนที่จุด F มีแรงมากระทำที่ปลายคาน A จะเกิดโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา



ภาพที่ 2.8 โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา

2. โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา

คาน A B มีจุดหมุนที่ F มีแรงมากระทำที่ปลายคาน B จะเกิดโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา



ภาพที่ 2.9 โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา

กฎของโมเมนต์

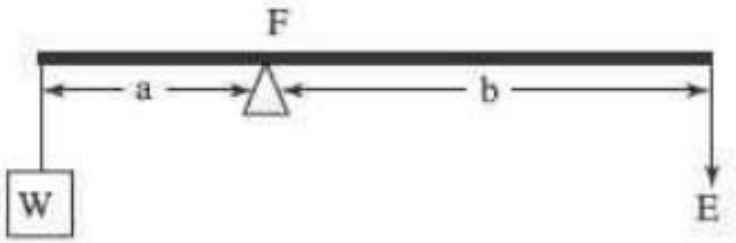
เมื่อวัตถุหนึ่งถูกกระทำด้วยแรงหลายแรงแล้วทำให้วัตถุนั้นอยู่ในสภาวะสมดุล (ไม่เคลื่อนที่และไม่หมุน) จะได้ว่า

ผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา = ผลรวมของโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา

2.3.2 คาน (Beams)

คาน เป็นชิ้นส่วนโครงสร้างที่ใช้รับน้ำหนักบรรทุกถูกออกแบบให้ต้านการกระทำของแรงไม่ให้เกิดการดัด บิดงอ หรือยุบตัวได้ แรงมักจะกระทำในแนวตั้งฉากกับแกนของคาน

คาน หลักการของโมเมนต์เรานำมาใช้กับอุปกรณ์ที่เรียกว่า คาน (Beams) หรือคานดีด คานงัดคานเป็น เครื่องกลชนิดหนึ่งที่ใช้ดีดงัดวัตถุให้เคลื่อนที่รอบจุดหมด (fulcrum) มีลักษณะเป็นแท่งยาวหลักการทำงานของคานใช้หลักของโมเมนต์



ภาพที่ 2.10 แสดงลักษณะของคาน

ถ้าไม่กำหนดน้ำหนักคานมาให้แสดงว่าคานไม่มีน้ำหนัก จากรูปกำหนดให้

W = แรงความต้านทาน หรือน้ำหนักของวัตถุ

E = แรงความพยายาม หรือแรงที่กระทำ ต่อคาน

a = ระยะตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแรงต้านทาน

b = ระยะทางตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแรงพยายาม

โดยมี F (Fulcrum) เป็นจุดหมุนหรือจุดฟัลครัม

เมื่อคานอยู่ในภาวะสมดุล โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา = โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา

$$W \times a = E \times b$$

บทที่ 3
ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 แผนงานการทำโครงงาน

วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขได้ถูกทาง และทำการเสนอ Idea ที่จะนำมาพัฒนาให้กับ Production Line ของบริษัท Thai Honda

ตารางที่ 3.1 แผนการฝึกสหกิจ

แผนการฝึกสหกิจ																
กิจกรรม	เดือน															
	มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. เรียนรู้สภาพองค์กรจาก HR																
2. Training																
3. Training Line Production																
4. QC Line Production																
5. วิเคราะห์สภาพปัญหา (WFH)																
6. Report																

3.2 รายละเอียดขั้นตอนการทำโครงงาน

โครงการนี้เป็นโครงงานเพื่อปรับปรุง Production Line โดยการออกแบบอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงานของพนักงานให้มีความสะดวกสบายและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น

3.2.1 ขอบเขตของโครงงาน

- ศึกษาองค์ประกอบการทำงานของ Production Line
- ออกแบบอุปกรณ์เพื่อใช้ใน Production Line
- ปรับปรุง Production Line ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ป้องกันก่อนจะเกิดปัญหา

3.2.2 ตัวแปรของโครงงาน

- ถุงมือพนักงาน
- ตัวชิ้นงาน Flywheel และ Crank Case
- Flange Nut
- อุปกรณ์ Torque Electric

3.3 ขั้นตอนการดำเนินงานที่นักศึกษาปฏิบัติงานหรือโครงงาน

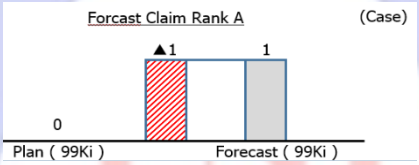
3.3.1 Training Line Production เพื่อหาหัวข้อ

ทำการเสนอหัวข้อความยากลำบากของพนักงาน 4 หัวข้อ ได้ทำการเลือกหัวข้อที่มีผลกระทบกับ Production Line มากที่สุด

3.3.2 มูลเหตุจูงใจ

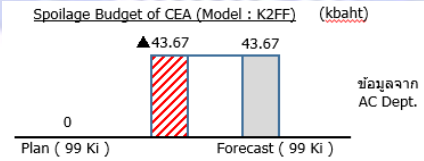
มูลเหตุจูงใจของเราจะแบ่งเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ - Quality - Cost - Delivery - Safety - Environment - Morale

- Quality : เกิดการ Claim Engine Rank A Knock Engine จาก Flange Nut ตกลงไปภายในของห้องเครื่องยนต์ คาดการณ์ไว้จำนวน 1 Case



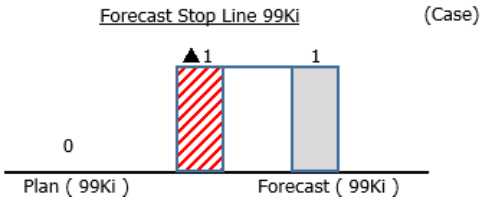
ภาพ 3.1 กราฟแสดง Forecast Claim Rank A ของทาง Quality

- Cost : การ Claim Engine จะเกิดค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องยนต์ทดแทน 1 เครื่อง



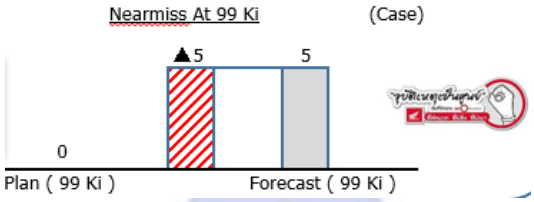
ภาพ 3.2 กราฟแสดง Forecast Spoilage Budget ของทาง Cost

- Delivery : เกิดการ Claim ทำให้ต้อง Stop Line แล้วทำการ Recheck Engine



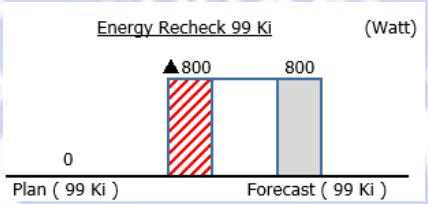
ภาพ 3.3 กราฟแสดง Forecast Stop Line ของทาง Delivery

- Safety : จากการ Recheck Engine อาจเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น



ภาพ 3.4 กราฟแสดง Forecast Near miss ของทาง Safety

- Environment : ในการ Recheck Engine เรามีการสูญเสียพลังงานจากปัจจัยต่างๆ



ภาพ 3.5 กราฟแสดง Forecast Engine Recheck ของทาง Environment

- Morale : พนักงานจะถูกตักเตือนจากหัวหน้างาน ทำให้กำลังใจในการทำงานลดน้อยลง



ภาพ 3.6 การตักเตือนของหัวหน้างาน

3.3.3 สำรวจสภาพปัจจุบัน

ทำการตรวจสภาพปัจจุบัน ของ Process ของพนักในจุดงานที่ M15 ใน Production Line 2 เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความยากลำบากในการหยิบ Flange Nut พบ 4 สาเหตุหลักๆ

ตาราง 3.2 ตารางแสดงสาเหตุที่เกิดจากความยากลำบากในการหยิบ Flange Nut จากการสำรวจสภาพปัจจุบัน

สาเหตุที่เกิดจากความยากลำบากในการหยิบ Flange Nut และตรวจสอบ			
ลำดับ	สาเหตุ	ต้นตอ	ส่งผล
1	กระบะใส่ Flange Nut ของพนักงานมีขนาดเล็กเกินไป	พื้นที่การทำงานของพนักงานไม่อำนวยความสะดวก	อาจทำให้ Flange Nut ตกลงไปใน Conveyer ทำให้เกิดการ Stop Line
2	ถุงมือที่พนักงานใส่เลอะคราบน้ำมันทำให้พนักงานหยิบ Flange Nut ไม่ถนัด	อุปกรณ์ ของพนักงานมีคราบน้ำมัน และ Process ของพนักงานมี Process การทาน้ำมัน	อาจทำให้ Flange Nut ลื่นหลุดออกจากมือตกลงใน ภายในห้องเครื่องยนต์
3	ไม่สามารถคัดแยก Flange Nut ให้กับพนักงานในจำนวน 1:1 ได้	พนักงานนำ Flange Nut ลงกระบะซึ่งไม่สามารถคัดแยก 1:1 ได้	มีโอกาสที่ Flange Nut ตกลงไปยังห้องเครื่อง Engine แล้วส่งไปถึงลูกค้าเกิดอาการเครื่อง Knock Engine ทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุ และทำการ Clam Rank A
4	มีปริมาณ Flange Nut ในกระบะที่มากจนเกินไป	พนักงานเติม Flange Nut ไม่ได้ดูปริมาณในแต่ละ Lot พอมีปริมาณน้อยก็ทำการเติม Flange Nut ลงไปเพิ่ม	จะควบคุมด้านคุณภาพได้ยาก เพราะไม่สามารถ Recheck ได้ว่า Flange Nut ที่จะจ่ายมาพอดีเหลือหรือขาดไหม

3.3.4 ตั้งเป้าหมายครั้งนี้



ภาพ 3.7 กราฟการตั้งเป้าหมายในครั้งนี้

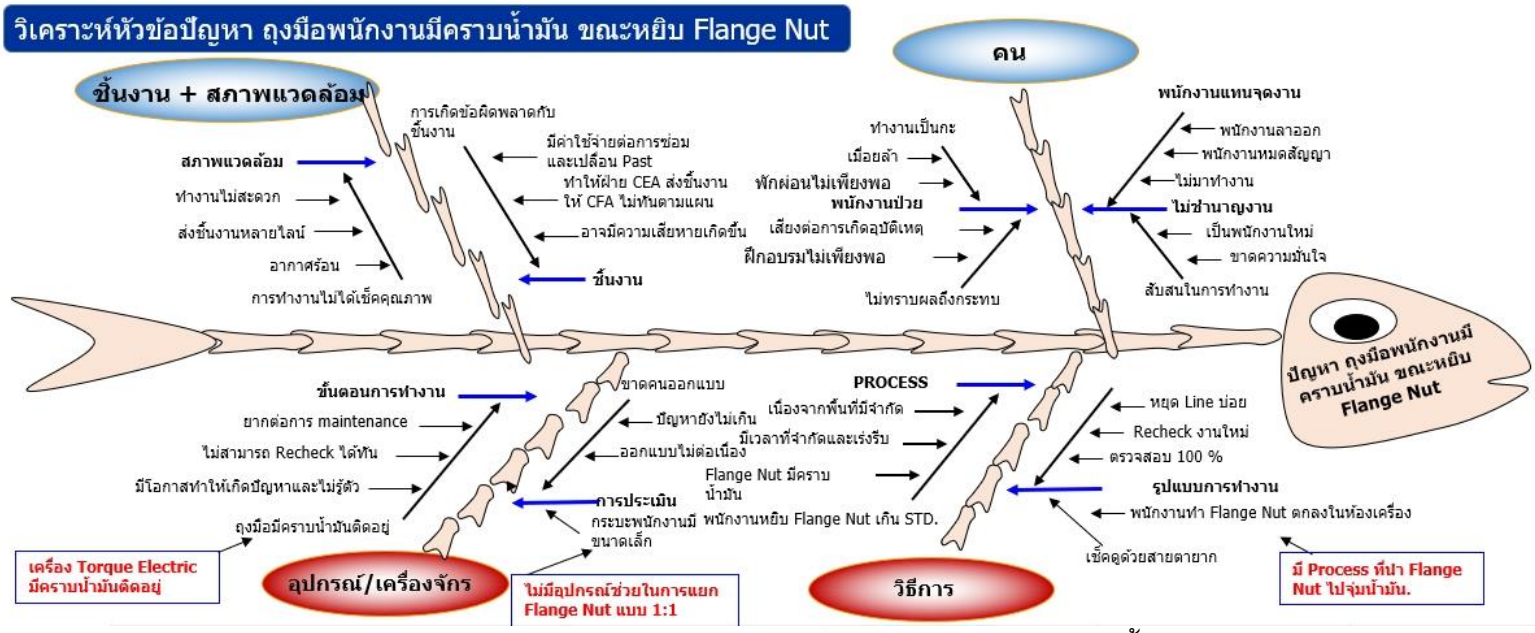
3.3.5 กำหนดแผนดำเนินงาน

ตาราง 3.3 ตารางกำหนดแผนดำเนินงานของ Project นี้ ▽——▽ **Plan** ▼——▼ **Actual**

หัวข้อ	แผนดำเนินงาน			
	Jun'21	Jul'21	Aug'21	Sep'21
คัดเลือกหัวข้อปัญหา	▽8 ▼8	▽15 ▼11		
สำรวจสภาพปัจจุบัน	▽30 ▼21	▽15 ▼14		
จัดทำแผนดำเนินงาน		▽16 ▼14 ▼16		
วิเคราะห์หาสาเหตุ		▽19 ▼19 ▽31 ▼21		
ออกแบบอุปกรณ์			▽2 ▼2 ▽31 ▼3	
สรุป				▽1 ▽10 ▼7 ▼17 20
Report				▽17 ▽30 ▼ ▼30

3.3.6 วิเคราะห์หาสาเหตุ

วิเคราะห์หัวข้อปัญหา ด้วยแผนภาพ Fishbone Diagram



ภาพ 3.8 แผนภาพ Fishbone Diagram ของปัญหานี้

สรุป ... จากการวิเคราะห์แผนภาพ Fishbone Diagram โดยใช้หลัก 4 M

- วิธีการ : มี Process ที่นำ Flange Nut ไปจุ่มน้ำมัน
- อุปกรณ์ : เครื่อง Torque Electric มีคราบน้ำมันติดอยู่
- อุปกรณ์ : ไม่มีอุปกรณ์ช่วยในการแยก Flange Nut แบบ 1:1

3.3.7 พิสูจน์หาสาเหตุ

เราทำการสำรวจที่ตัวอุปกรณ์เครื่อง Torque Electric พบว่าตัวอุปกรณ์นั้นมีคราบน้ำมันติดอยู่ แต่ว่าเกิดจากถุงมือพนักงานที่เลอะคราบน้ำมันอยู่แล้วไปจับ ดังนั้นจึงไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหานี้

ทำการสำรวจตัว Process ของพนักงานในจุดงานที่ M15 (Process เปิดเผยไม่ได้) พบว่ามี Process ของการนำ Flange Nut ไปจุ่มน้ำมันที่ตัวหน้าสัมผัส ดังนั้นจึงเป็นต้นเหตุของปัญหานี้แต่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ เพราะว่าตาม OPS การจุ่มน้ำมันเผื่อไม่ให้เกิดความเสียหายของ Flywheel จากอุปกรณ์ Torque Electric

ทำการสำรวจอุปกรณ์ช่วยเหลือพนักงาน พบว่ายังไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือพนักงานในการคัดแยก Flange Nut ในแบบ 1:1 ดังนั้นในส่วนนี้สามารถไปหาแนวทางแก้ไขได้โดยจัดทำอุปกรณ์ขึ้นมา

3.3.8 สรุปจากการพิสูจน์สาเหตุ

ตาราง 3.4 สรุปจากการพิสูจน์สาเหตุเพื่อหาแนวทางการแก้ไข

สรุปจากการพิสูจน์สาเหตุ			
ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางการแก้ไข	เงื่อนไข
ถุงมือพนักงานมีคราบน้ำมันติดอยู่ทำให้หยิบ Flange Nut ด้วยความลำบาก	1. ถุงมือพนักงานมีคราบน้ำมัน มาจาก Process การจุ่มน้ำมันหน้าสัมผัสของตัว Flange Nut 2. ยังไม่มีอุปกรณ์เพื่อช่วยคัดแยก Flange Nut ให้กับพนักงาน	ออกแบบอุปกรณ์ที่สามารถแยก Flange Nut ให้พนักงาน	คัดแยก Flange Nut ให้กับพนักงานได้ในจำนวน 1:1

3.3.9 IDEA การแก้ปัญหา

เครื่องเหยียบกดแอลกอฮอล ทำการศึกษากลไกการทำงานของตัวเครื่องแล้วนำไปเสนอกับทาง Maintenance และทางพี่เลี้ยง



ภาพ 3.9 เครื่องเหยียบกดแอลกอฮอล



ภาพ 3.10 ปรึกษากับทาง Maintenance

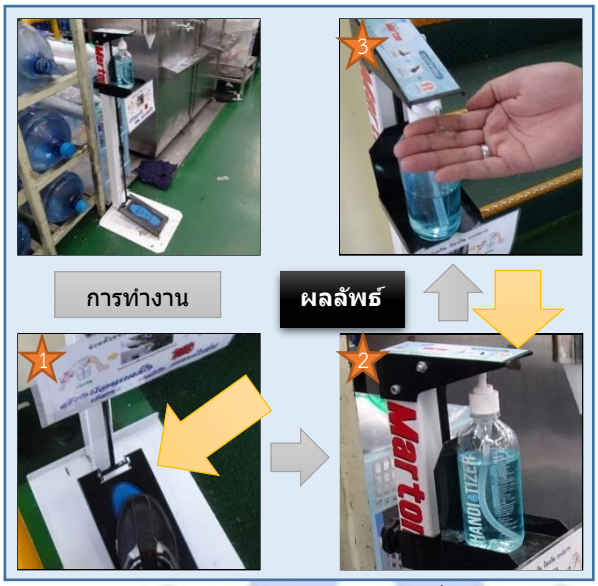


ภาพ 3.11 ปรึกษากับทางพี่เลี้ยง

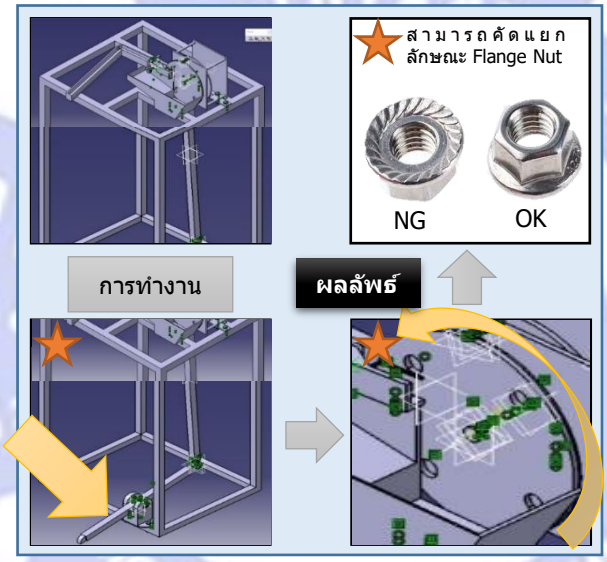
ตาราง 3.5 การประเมิน IDEA เครื่องเหยียกกดแอลกอฮอล

หัวที่ประเมิน ╳ = ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน △= ต้องปรับปรุงแก้ไข O = ผ่านเกณฑ์ประเมิน					Judge
Q	C	D	M	S	
จะไม่มีโอกาสที่ Flange Nut จะตกลงไปในห้องเครื่อง Engine	ไม่เกิดค่าใช้จ่ายในการสั่งเครื่องยนต์ทดแทน	จะไม่มีการ Stop Line เพื่อ Recheck Engine	พนักงานไม่ถูกหัวหน้างานตักเตือน ทำให้ไม่สูญเสียกำลังใจในการทำงาน	ไม่เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการ Recheck Engine	O
O	O	O	O	O	O

3.3.10 แนวทางการแก้ไข



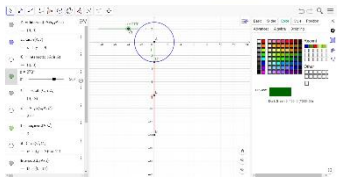
ภาพ 3.12 Image IDEA ของอุปกรณ์ เครื่องเหยียบกดแอลกอฮอล



ภาพ 3.13 Image IDEA ของอุปกรณ์ ลำเลียง Flange Nut

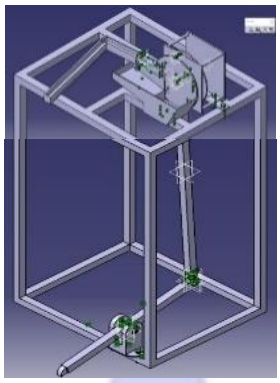
3.3.11 Design & Solution

- Design Powertrain ด้วย Program GeoGebra จากสูตรความเร็วเชิงเส้น



ภาพ 3.14 Simulation Program GeoGebra

- Design Machine ด้วย Program Catia



ภาพ 3.15 อุปกรณ์ออกแบบโดย Program Catia

สูตรที่ใช้ทั้งหมด

$$v = \frac{s}{t} = \frac{2\pi R}{T} \quad (1)$$

$$V = \omega R \quad (2)$$

$$S = \theta R \quad (3)$$

$$S = \pi R \quad (4)$$

$$\omega^2 = {\omega_0}^2 + 2\alpha\theta \quad (5)$$

ตาราง 3.6 ตัวแปรที่ใช้ทั้งหมด

ตัวแปรที่ใช้ทั้งหมด		
สัญลักษณ์	ความหมาย	หน่วย
S	ระยะทางแนวแกน Y (จุดต่ำสุดของขา Link ถึงจุดสูงสุดของขา Link)	m
R	รัศมีของ Cycle Power	m
D	เส้นผ่านศูนย์กลาง Cycle Power	m
V	อัตราเร็ว	m/s
θ	การกระจัดเชิงมุม	Rad
ω	ความเร็วเชิงมุม	Rad/s
α	ความเร่งเชิงมุม	Rad/s^2
F_1	แรงเหยียบ	N
F_2	แรงจากน้ำหนัก	N
X_1	ระยะแรงเหยียบถึงจุดหมุน	m
X_2	ระยะแรงน้ำหนักถึงจุดหมุน	m

การคำนวณ Powertrian หาระยะจุดสูงสุดต่ำสุดของขา Line

จากสมการที่ 1 ทำให้รู้ว่า S ∝ 2R

*** S = D = 0.2 m

จุดสูงสุดต่ำสุดของขา Link ห่างกัน 0.2 m

การคำนวณเพื่อ Design Machine

จากสมการ 1,2,3,4,5

จะได้ $\alpha = 2\pi(\frac{1}{T})^2$

$$\sum F = 0$$

$$F_1X_1 + m_1gX_1 = F_2X_2 + \int_0^{180} Fr\ sin\theta$$

$$(F_1 + m_1g)\ X_1 = m_2gX_2 + \int_0^{180} m_2\alpha r\ sin\theta$$

$$F_1 = \frac{m_2gX_2 + \int_0^{180} m_2\alpha r\ sin\theta}{X_1} - m_1g$$

$$F_1 = \frac{m_2gX_2 + m_2 2\pi(\frac{1}{T})^2 r \int_0^{180} sin\theta}{X_1} - m_1g$$

$$F_1 = \frac{0.3(9.81)0.175 + (0.3)2\pi\left(\frac{1}{1}\right)^2 0.1(114.59)}{0.175} - 8(9.81)$$

$$F_1 = 47.89\ N$$

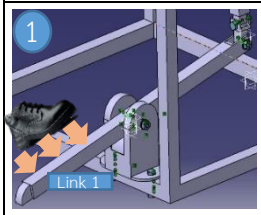
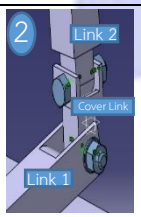
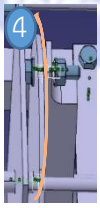
แรงเหยียบ $F_1 = 47.89\ N$

แรงเหยียบ $F_1 = 4.88$ kg ≈ 5 kg

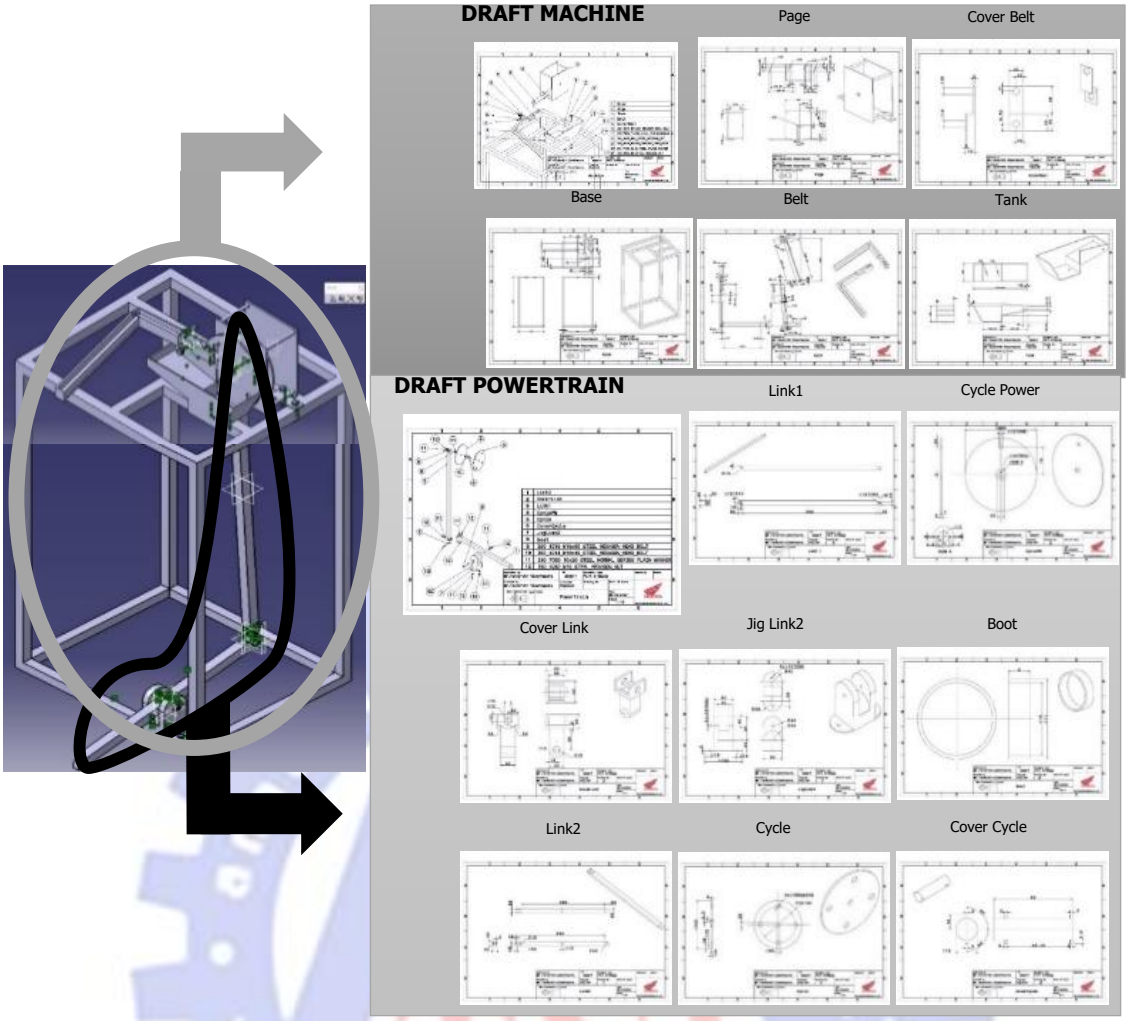
*** ต้องใช้แรง > 5 kg อุปกรณ์ถึงทำงาน การใช้งานอุปกรณ์ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

3.3.12 Process & Drafting

ตาราง 3.7 Process ของตัวอุปกรณ์

Process ของอุปกรณ์ Equipment Supply Flange Nut						
						
ทำการหยิบคานงัด (Link 1)	Link 1 และ Link 2 เชื่อมกันด้วยตัว Cover Link	Link 2 เคลื่อนแรงของ Link1	Link 2 จะไปทำให้ Cycle หมุน	Cycle ทำการหมุนแล้วพา Flange Nut จากกระบะ มายังสายพานลำเลียง	มายังสายพานลำเลียงจะเจอจุดคัดลักษณะ Flange Nut ในส่วนของ NG จะลงกระบะอีกครั้ง	ในส่วนของ OK จะลำเลียงต่อแล้วจ่ายให้กับพนักงาน

Drafting Powertrain และ Machine



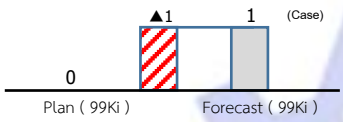
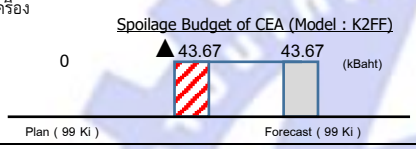
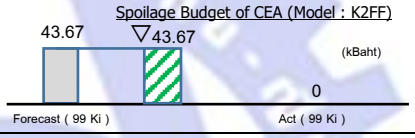
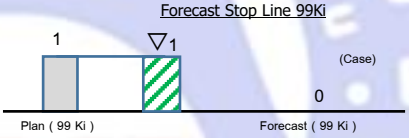
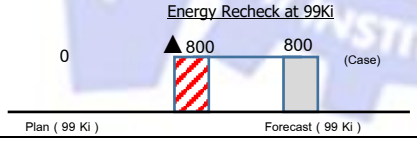
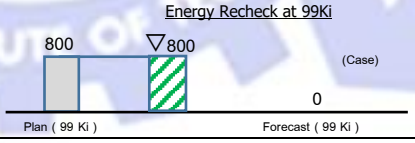
ภาพ 3.16 Drafting ของตัวอุปกรณ์ Equipment Supply Flange Nut

บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการดำเนินงาน

Output ที่ออกมาในแต่ละด้านของมีดังนี้ Quality Cost Delivery Safety Environment และ Morale

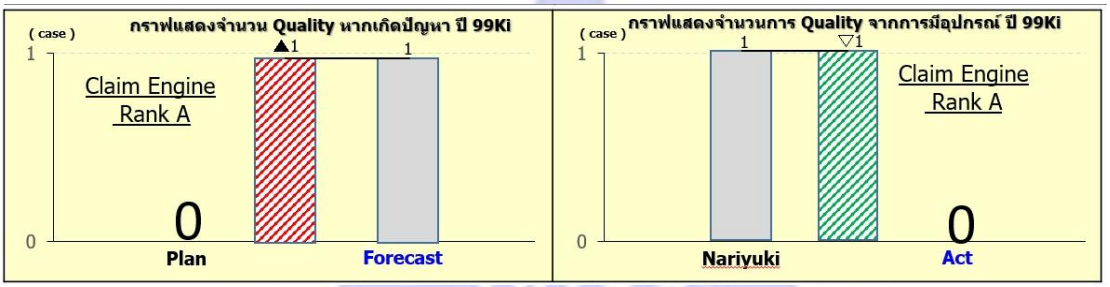
ตาราง 4.1 Output ของ SMQCDE ในปี 99Ki

Output	Before	After	Trend
Quality	เกิดการ Claim Engine Rank A จาก Flange Nut ตกลงในห้องเครื่อง 	อุปกรณ์สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการ Claim Engine Rank A จาก Flange Nut ตกลงไปในห้องเครื่อง 	
Cost	เกิดค่าใช้จ่ายในการ Claim เพื่อสั่งซื้อเครื่องยนต์ทดแทน 1 เครื่อง 	ไม่เสียค่าใช้จ่ายสั่งซื้อเครื่องยนต์ 	
Delivery	ต้องทำการ Stop Line Recheck Engine 	จำนวนการ Stop Line Recheck Engine 	
Safety	อุบัติเหตุจากการ Recheck Engine 	อุบัติเหตุจากการ Recheck Engine 	
Environment	สูญเสียพลังงานในการ Recheck Engine 	สูญเสียพลังงานในการ Recheck Engine 	
Morale	พนักงานจะถูกตักเตือนจากหัวหน้างาน ทำให้กำลังใจในการทำงานลดน้อยลง 	พนักงานจะมีกำลังใจในการทำงาน จะมีแต่คำชมไม่มีการตักเตือนจากหัวหน้างาน 	

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานทำให้เราสามารถป้องกันในส่วนของ Quality ในการเกิด Claim Engine Rank A ในปี 99ki ได้ ดังภาพที่แสดงกราฟจำนวน Quality หากเกิดปัญหานี้และหลังแก้ไขได้ก่อนดังนี้



ภาพ 5.1 ภาพแสดงจำนวน Quality ก่อนแก้ไขและหลังแก้ไข

5.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหา Project นี้คือพนักงานมีความยากลำบากในการหยิบ Flange Nut และตรวจสอบเนื่องจากถุงมือมีคราบน้ำมัน และแนวทางการแก้ไขคือ จัดทำออกแบบอุปกรณ์ที่สามารถคัดแยก Flange Nut ให้กับพนักงานได้แบบ 1:1

5.3 ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงงาน

การทำ Project นี้ขึ้นเกิดจากการคาดการณ์ปัญหาในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขก่อนจะเกิดปัญหา อาจจะดูผลกระทบร้ายแรงไปแต่มันคือผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดของธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทอีกด้วย

เอกสารอ้างอิง

[1] https://www.mostori.com/blog_detail.php?b_id=91. [Accessed 15 ตุลาคม 2559].

[2] http://korat.nfe.go.th/sci_t1/chap11/chap11_2.pdf [Accessed 25 April 2017].

[3] https://personalweb.mahidol.ac.th/wpcontent/uploads/sites/278/2017/08/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%93_2561.pdf

[4] หลักการทฤษฎีอุปกรณ์ Karakuri Kaizen, Thai Honda, 2013

ประวัติผู้จัดทำโครงงาน



ชื่อ – สกุล นาย ทวีรัชต์ วิศวโภคา

วัน เดือน ปีเกิด 26 กันยายน พ.ศ.2542

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2557
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2560
โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ระดับอุดมศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ พ.ศ.2565
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ทุนการศึกษา - ไม่มี -

ประวัติการฝึกอบรม - Formula Student Camp 2020